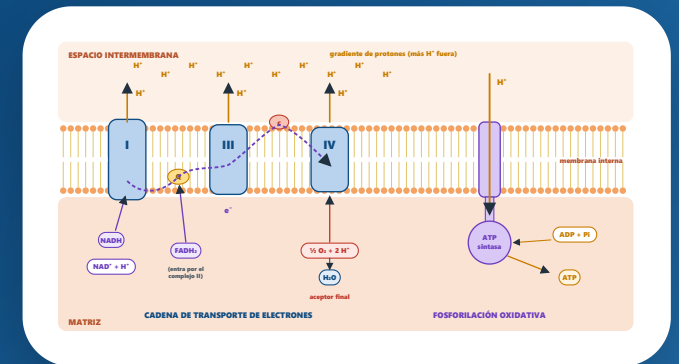


BLOQUE D · METABOLISMO

Respirar para vivir

Cómo saca la célula la energía de la glucosa y de las grasas.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué nos van a pedir?

Las rutas

Glucólisis, Krebs, cadena, fosforilación oxidativa, β -oxidación.

Para cada una

Dónde, qué entra, qué sale y en qué condiciones. **Sin intermediarios.**

Comparar

Respiración aerobia, anaerobia y fermentación; rendimiento sin balance exacto.

VISIÓN GENERAL

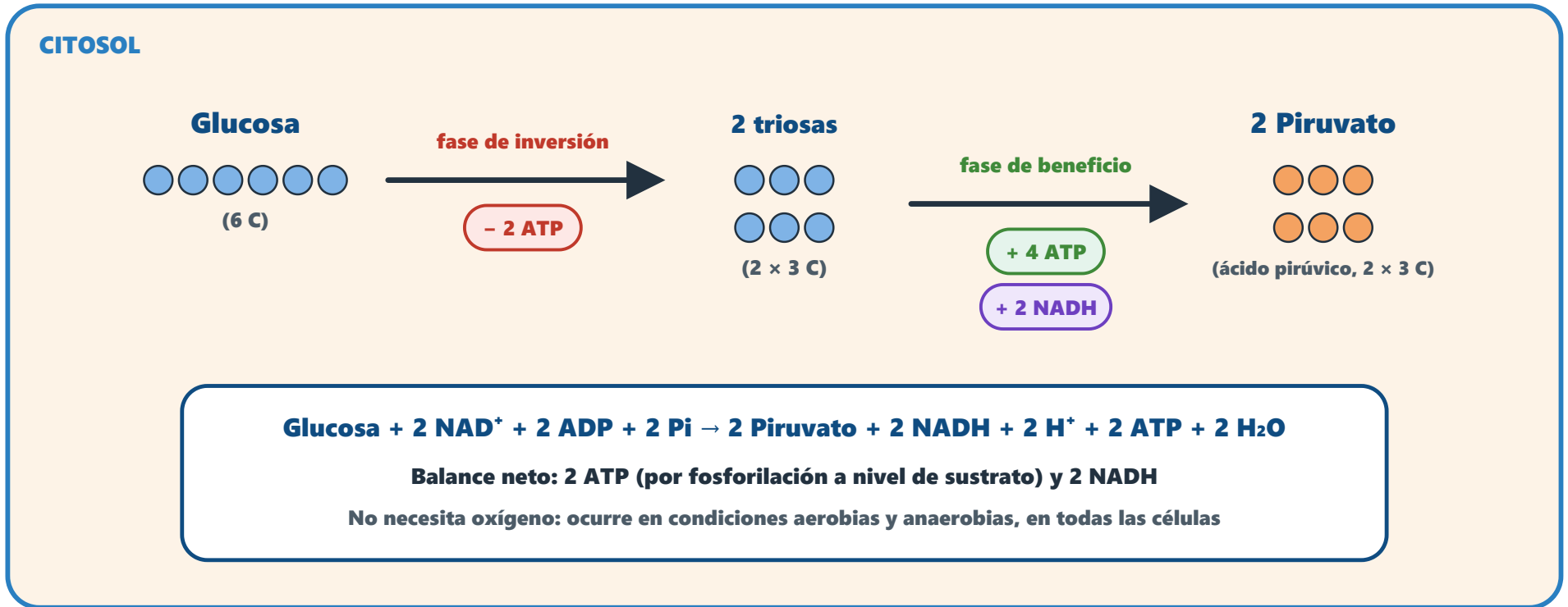
Oxidar la glucosa por completo



Etapa	Dónde
Glucólisis	Citosol
Descarboxilación del piruvato y ciclo de Krebs	Matriz mitocondrial
Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa	Membrana mitocondrial interna

D.2.1

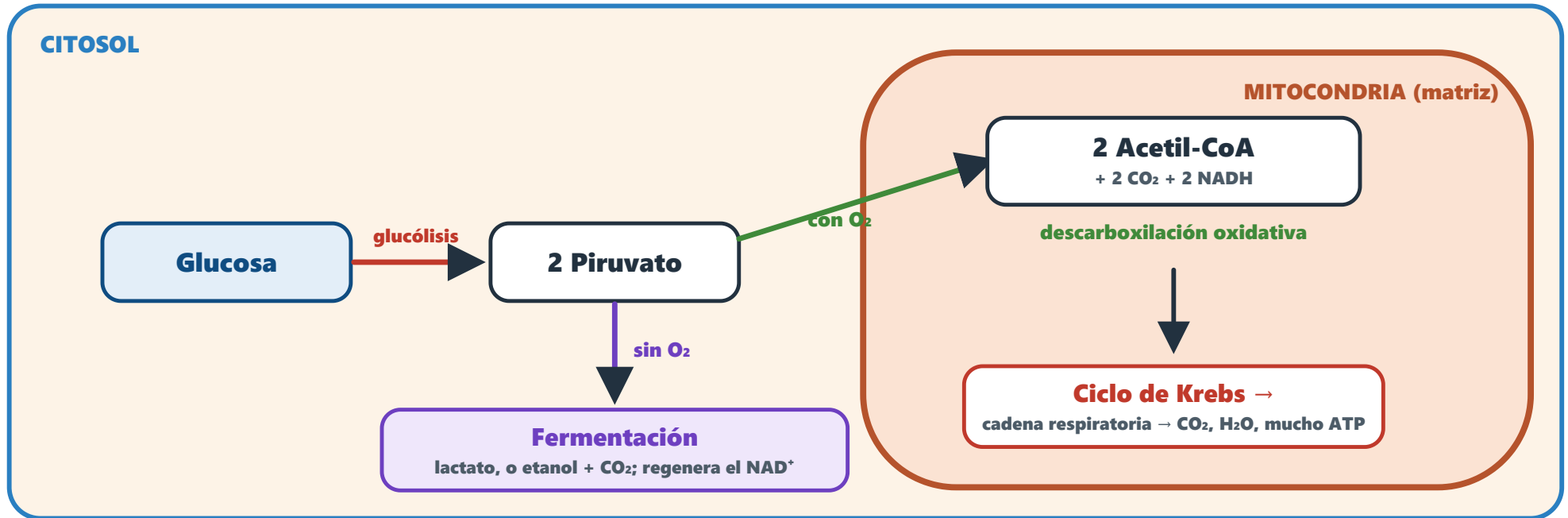
Glucólisis



Citosol · todas las células · **sin O₂** · 2 ATP netos (a nivel de sustrato) y 2 NADH.

D.2

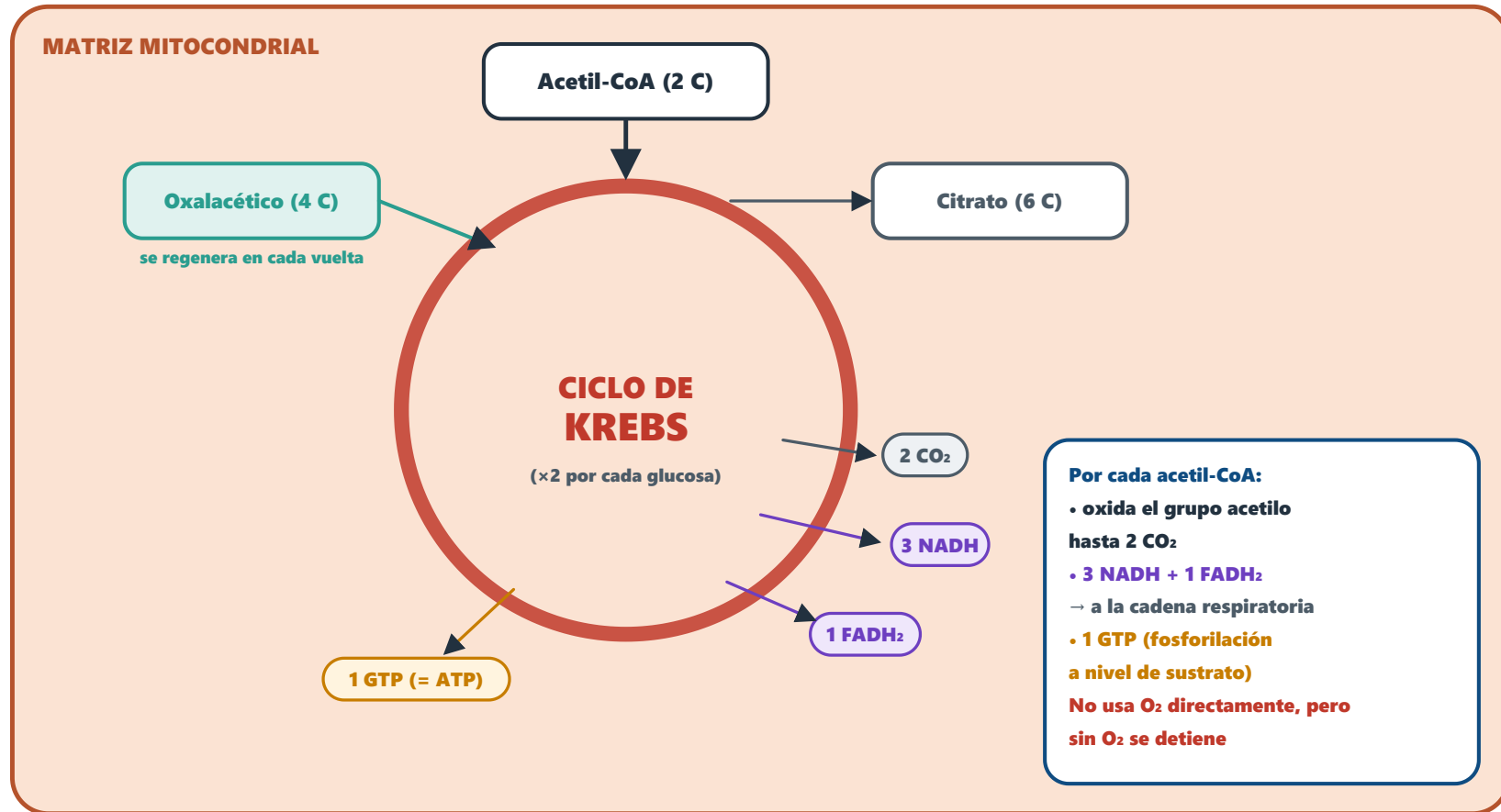
¿Y el piruvato?



Con O₂: **descarboxilación oxidativa** → acetil-CoA + CO₂ + NADH.

D.2.3

Ciclo de Krebs



D.2.3

Krebs en cuatro ideas

Entra

Acetil-CoA +
oxalacético (que se
regenera).

Sale

2 CO₂, 3 NADH, 1
FADH₂, 1 GTP por
vuelta.

Dónde

Matriz mitocondrial.
2 vueltas por
glucosa.

¿Aerobio?

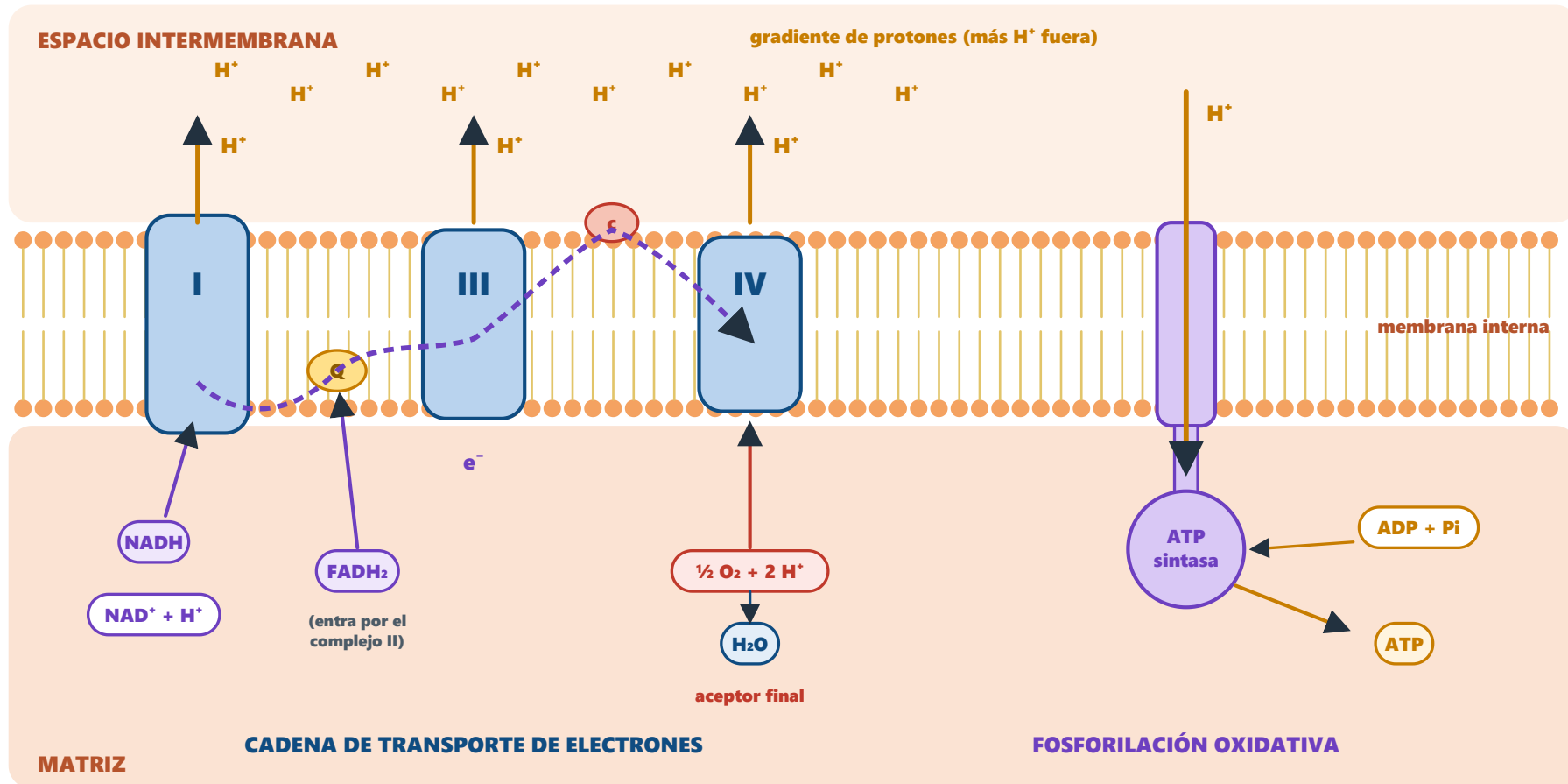
Sí: sin O₂ no se
regeneran NAD⁺ y
FAD.

KREBS VS CALVIN

Krebs: **catabólico**, produce ATP. Calvin: **anabólico**, consume ATP.

D.2.3

Cadena respiratoria y ATP sintasa



D.2.3

Cómo se fabrica el ATP

1 · Electrones

NADH y FADH₂ ceden e⁻ a la cadena; caen de energía hasta el O₂ → H₂O.

2 · Gradiente

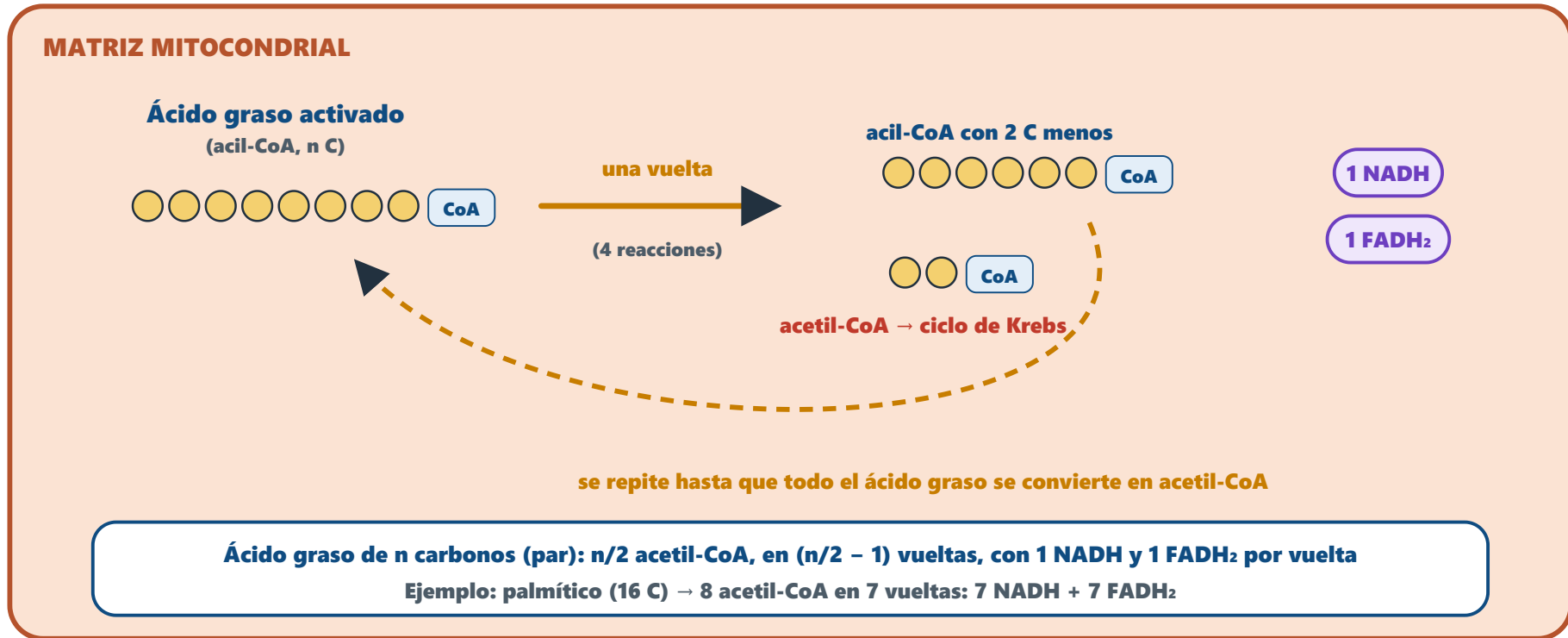
Esa energía bombea H⁺ al espacio intermembrana.

3 · ATP sintasa

Los H⁺ vuelven por ella (la bicapa no les deja pasar): **ADP + Pi → ATP.**

D.2.3

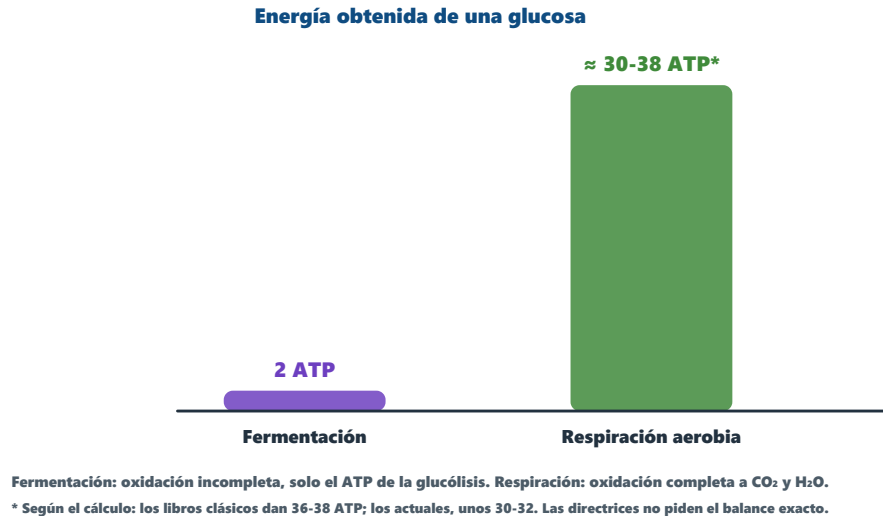
β -oxidación



Grasa → lipólisis → ácidos grasos → acetil-CoA + NADH + FADH₂ (matriz).

D.1.3

¿Cuánto rinde?



	Respiración	Fermentación
Oxidación	Completa	Parcial
Aceptor	O ₂	Orgánico
Dónde	Citosol + mitocondria	Citosol
ATP	Muchos	2

RESPIRACIÓN ANAEROBIA

Algunas bacterias: cadena respiratoria con **nitrato o sulfato** como aceptor final.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

 La rotenona bloquea la cadena respiratoria. ¿Por qué mueren los peces? (PAU 2012)

Sin cadena no hay **gradiente de H^+** ni **ATP**.

 ¿Cómo obtienen energía los glóbulos rojos, sin mitocondrias? (PAU 2024)

Glucólisis y fermentación láctica: 2 ATP; no dependen del O_2 .

 ¿Hay fosforilación oxidativa en una mitocondria perforada? (PAU 2017)

No: se pierde el gradiente de protones.

¡A PRACTICAR!

Del azúcar al ATP

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

